

Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa, có N sinh viên, mỗi sinh viên có mã số sinh viên là a_i , và được xếp thành vòng tròn theo để chơi trò chơi. Ban đầu, sinh viên có mã số a_i sẽ đứng ở vị trí thứ i, các vị trí này được sắp xếp từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ. Người quản trò sẽ hô một số nguyên K bất kì, thì vòng tròn sẽ xoay K lần theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ: Có 5 bạn có mssv lần lượt là [122,123,124,125,126] và $K = 2$.

Ban đầu, các bạn [122,123, 124, 125, 126] đứng tương ứng với các vị trí từ 1 đến N.

Sau lần xoay đầu tiên, thì các bạn có sự thay đổi về vị trí như sau:

- Bạn 122 sẽ từ vị trí 1 sang vị trí 2.
- Bạn 123 sẽ từ vị trí 2 sang vị trí 3.
-
- Bạn 126 sẽ từ vị trí 5 sang vị trí 1.

Tương tự, với lần xoay thứ 2 thì các bạn lần lượt là [125, 126, 122,123, 124].



Bạn hãy cho biết với mỗi vị trí từ 1 đến N thì sẽ có những bạn học sinh nào đứng tại những vị trí đó?

Input: - Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và K ($1 \leq N \leq 10^5$, $0 \leq K \leq 10^9$) là số lượng học sinh và số lần xoay vòng tròn.

- Dòng thứ 2 gồm N số nguyên là các mã số sinh viên của N sinh viên từ 1 đến N.

Output:

- Một dòng chứa N số nguyên là mã số sinh viên theo thứ tự vị trí từ 1 đến N sau K lần xoay

Ví dụ:

Input	Output
4 3 2023 2020 2022 2021	2020 2022 2021 2023